Proyecto Integrador en IA · MIAR0545 · Video pitch · Grupo 9

135 h

horas-persona cuesta hoy una sola pasada de codificación: leer 813 normas sobre IA y decidir, una por una, de qué trata cada una. Y el corpus crece.

Clasificación automática de normativa sobre IA en la educación superior de América Latina

Hacia un Índice de Madurez Normativa escalable · codificación asistida con revisión humana · corpus GENIAL (Erasmus+)

Jorge Javier Maldonado Mahauad · Melissa Figallo · Tutora: Gladys María Villegas Rugel · UEES, 2026

Repositorio

Quién lo sufre, cuánto cuesta hoy y por qué importa ahora

Norma pública
(ley, estrategia, reglamento)

Lectura y resumen
por un investigador

Una de 5 dimensiones
(pedagógica, ética, administrativa,
protección de datos, técnica)

Índice de Madurez
Normativa por país

10 min

por norma, leída por una sola persona

0

medidas de acuerdo entre dos codificadores

28 · 10

jurisdicciones · investigadores codificando

813 ↑

normas hoy; crece con cada ley y cada política universitaria

Qué duele hoy y a quién

- Codificadores de GENIAL: cada actualización repite las 135 horas
- Coordinación: la fiabilidad del dato es desconocida (un codificador por norma)
- Países: el índice se actualiza tarde y sin margen de error declarado

Por qué las soluciones actuales no bastan

- Más horas humanas: no escala con 28 jurisdicciones y normativa que cambia cada mes
- Un modelo de lenguaje de pago: envía el texto a un tercero, cuesta por norma y no explica
- Reglas por tipo de documento: 54 de cada 100 (lo medimos)

Codificación asistida: dos candidatas, una confianza y una regla de revisión

Para los codificadores del observatorio GENIAL, que clasifican a mano cientos de normas sobre IA, el clasificador asistido es una herramienta de codificación asistida que propone dos dimensiones y señala qué normas necesitan revisión humana. A diferencia de la codificación manual o de un LLM de pago, es explicable, auditada por país, sin coste por norma y sin sacar datos del observatorio.

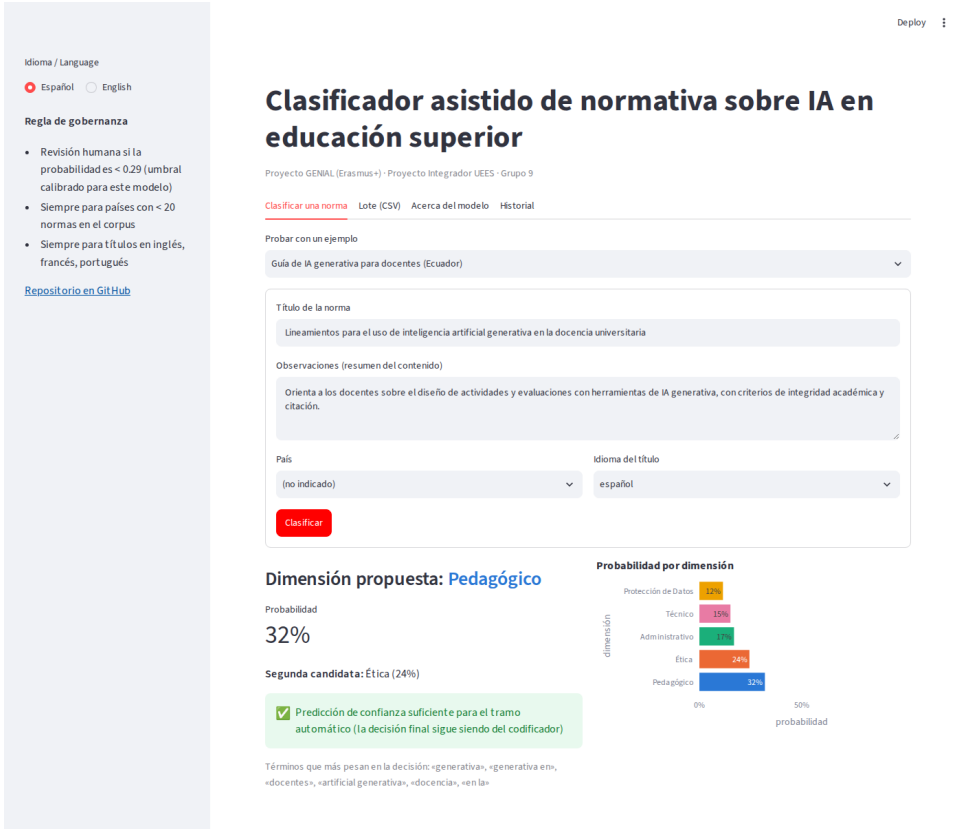
1 · El codificador pega título y observaciones

2 · Propone dimensión + 2.ª candidata, confianza y palabras que pesaron

3 · Regla de gobernanza: automática o revisión humana

Sin jerga: qué hay detrás

- Aprendió de las 813 normas ya codificadas por GENIAL (título + observaciones)
- Modelo de texto lineal y explicable: 160 KB, se reentrena en 2 segundos, corre en un navegador
- Revisión humana obligatoria si la confianza es baja, el idioma no es español o el país tiene < 20 normas
- Desplegado: genial-clasificador.streamlit.app · español / inglés · una norma o lote CSV



Aplicación real (Streamlit) · QR → probarla

De cada 100 normas: 36 · 54 · 67 · 64

Cómo se decide la dimensión	De cada 100 normas acierta	IC 95 %	Correcta entre las 2 propuestas	Frente a nuestro modelo
Siempre la categoría más frecuente (baseline)	36	28 – 45	36	p < 0.001
Por el tipo de documento, sin leerlo (baseline)	54	46 – 63	61	p = 0.012
Nuestro modelo (prueba ciega, modelo desplegado)	**67**	**59 – 75**	**86**	**—**
Claude Sonnet con 15 ejemplos (3 corridas)	64	55 – 72	82	p = 0.61 · con coste y datos fuera

Prueba ciega: 125 normas codificadas por un investigador de GENIAL, nunca vistas por el modelo · intervalos de Wilson · McNemar pareado · métricas técnicas (F1 macro 0.63 [0.53, 0.72], κ 0.54) en results/metrics/

86 de 100

la dimensión correcta está entre las dos propuestas: el codificador elige entre 2, no entre 5

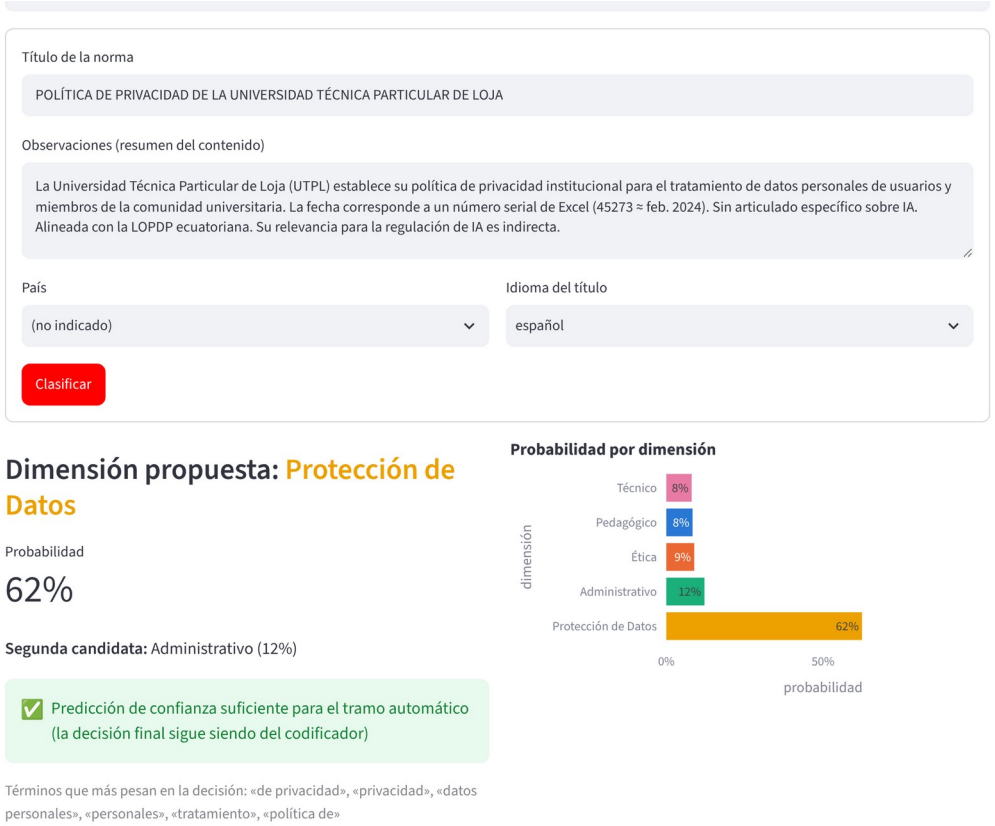
+13 / +31

normas más acertadas de cada 100 frente a las dos líneas base, con significación estadística

= LLM

un modelo pequeño entrenado con 813 normas iguala a un LLM few-shot, sin API ni envío de texto

Un caso real: la política de privacidad de la UTPL



Captura real de la aplicación con la norma 266 · en el video puede sustituirse por una grabación de pantalla de 20 s

Entrada real · norma 266 (Ecuador)

- Título: Política de privacidad de la Universidad Técnica Particular de Loja
- Observaciones: tratamiento de datos personales de la comunidad universitaria; alineada con la LOPDP; sin articulado específico sobre IA

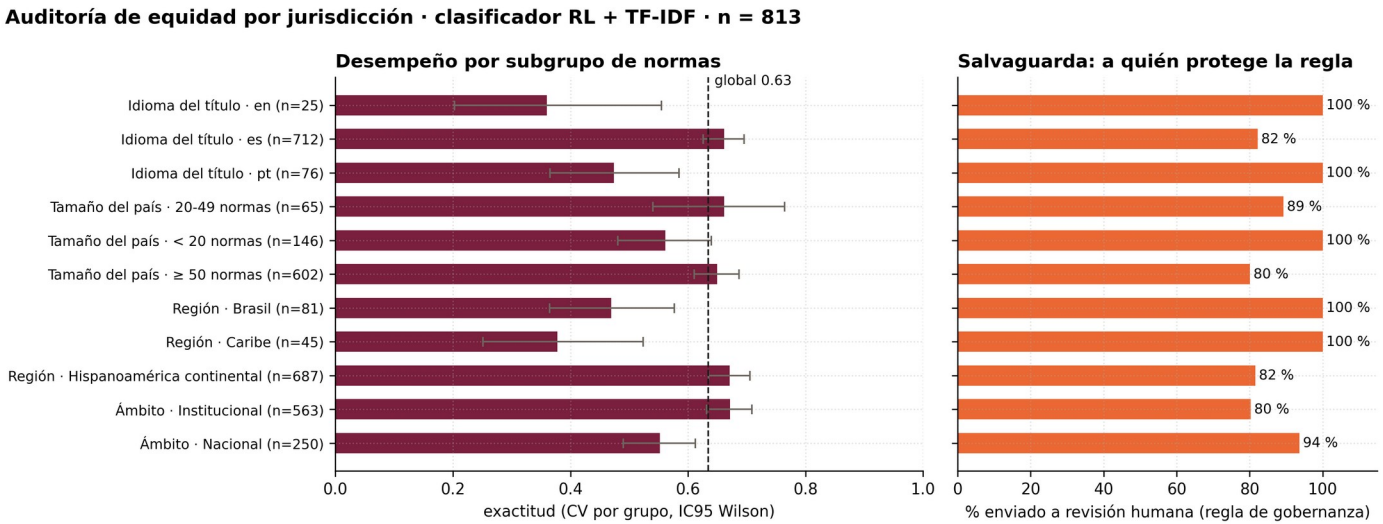
Salida del sistema

- Protección de Datos · 62 %
- 2.ª: Administrativo
- Términos: «privacidad», «datos personales», «tratamiento»
- Tramo automático (verde)

El límite honesto

- Codificador: Administrativo → el modelo falla
- 35 de 37 errores revisados: normas de dos temas, instrumento de una etiqueta
- Administrativo y Técnico: F1 0.35–0.50; asiste, no basta

El sesgo por jurisdicción se mide, se contiene y se declara



Auditoría de equidad por idioma, región, tamaño de país, ámbito y codificador (anonimizado) · n = 813 · IC de Wilson · regla 4/5

66
de 100 · español

47
de 100 · portugués

36
de 100 · inglés

67 vs 38
Hispanoamérica vs Caribe

0.54
razón peor/mejor · regla 4/5: no cumple

Causa: corpus 88 % en español; 5 países con 2/3 de las normas. No se corrige con más modelo: se contiene.

Sesgo → regla de gobernanza

- Revisión humana obligatoria: pt / en / fr, países < 20 normas, confianza < umbral
- 100 % de Brasil, Caribe y países pequeños con respaldo humano

Privacidad

- Nombre del codificador excluido y anonimizado (A–J)
- La app no guarda ni envía nada; corpus y claves fuera del repositorio

Transparencia

- Cada decisión se explica con sus términos y su confianza
- Model card + datasheet + intervalos en toda cifra

Supervisión humana · no usar para

- La decisión final es del codificador
- No publicar el IMN sin respaldo humano · no evaluar personas · no otros dominios sin auditar

Antes y después, con números del observatorio; tres fases

Indicador	Hoy	Con la solución	Diferencia	Fuente
Tiempo por pasada (813 normas)	≈ 135 h-persona	≈ 114 h medidas (15 % automático); menos si la revisión asistida es más rápida	−21 h (−15 %) + hipótesis a medir	models/best_model.json · README §9
Decisión por norma	1 lectura, 5 opciones	2 candidatas (correcta entre ellas en 86 de cada 100)	espacio de decisión 5 → 2	evaluacion_final.csv (top-2)
Error conocido	desconocido (1 codificador, sin κ)	medido: 67 de 100 coinciden con el codificador; 85 de 100 en el tramo automático	fiabilidad visible y reportable	prueba ciega n = 125
Cobertura / alcance	países pequeños y pt/en sin garantía	100 % de Brasil, Caribe y países < 20 normas con revisión humana	equidad contenida, no corregida	fairness/ · figura 12
Costo de infraestructura	0 (manual)	0: modelo de 160 KB, nube gratuita o servidor institucional; sin API de pago	0	app/ · Streamlit Community Cloud

Lo medido viene de la prueba ciega y de la calibración del umbral; los minutos por norma con asistencia no se han medido: se presentan como hipótesis y son el primer resultado del piloto.

Fase 1 · hecha

Prototipo v1.1.2 desplegado, prueba ciega, auditoría de equidad, model card y datasheet

Recursos: Grupo 9

Fase 2 · piloto (6 semanas)

2 codificadores · 100 normas con doble codificación ciega → κ humano-humano; minutos por norma con y sin asistencia; registro de dimensión secundaria

Recursos: Coordinación GENIAL + 2 codificadores + Grupo 9

Fase 3 · operación

Lote CSV integrado en la hoja de codificación; reentrenamiento y nueva auditoría con cada actualización del corpus; publicación del IMN con % de respaldo humano

Recursos: 1 responsable técnico a tiempo parcial

8 · CIERRE · 4:40 – 5:00

El observatorio no necesita que una máquina decida: necesita que cada codificador decida mejor y más rápido, y que cada cifra del índice diga cuánta revisión humana lleva detrás.

Lo que pedimos hoy

Autorizar el piloto: 2 codificadores · 100 normas con doble codificación · 6 semanas · costo de infraestructura cero. Entregables: κ humano-humano, minutos por norma con y sin asistencia, dimensión secundaria registrada.

Repositorio

Aplicación

Supera las líneas base
67 de 100 · 86 con top-2 · $p < 0.05$

Iguala a un LLM few-shot
sin API, sin coste por norma, sin datos fuera

Auditado y acotado
equidad por jurisdicción · regla de gobernanza

Reproducible y desplegado
hash del corpus · cuadernos · app en línea · MIT

Jorge Javier Maldonado Mahauad · Melissa Figallo · Grupo 9 · UEES 2026 · genial-clasificador.streamlit.app